

摘要：

AI数据中心电力需求激增，正推动美国核能迎来数十年来最强复兴浪潮。科技巨头争相锁定核电资源，特朗普政府加码支持核电扩张，SMR成为资本追逐焦点。但监管、建设和燃料供应等瓶颈仍待突破，核能大规模落地仍需时间。

核能正在美国迎来一轮罕见的复兴浪潮。

人工智能数据中心对电力的海量需求，正将科技巨头的目光引向一个曾被视为夕阳产业的领域——核能。微软与谷歌相继签署长达数十年的核电购买协议，特朗普政府承诺逾800亿美元支持新反应堆建设，并立下目标：到2050年将美国核电装机容量扩大至400吉瓦，是现有规模的四倍。这场复兴浪潮正在重塑美国能源版图，也催生出一批以小型模块化反应堆（SMR）为核心的初创企业，吸引了从科技巨头到华尔街资本的广泛押注。

然而，核能的回归并非一蹴而就。从监管审批到燃料供应，从工程建设到人才储备，核电行业面临的结构性挑战依然深重。业界普遍预计，SMR最早也要到2030年代初才能大规模并网，而届时的成本能否兑现承诺，仍是未知数。

数据中心点燃核能需求

推动这轮核能复兴的核心驱动力，是AI基础设施对电力的近乎无限的渴求。

根据电力研究所（Electric Power Research Institute）的预测，在高增长情景下，数据中心在美国电力消耗中的占比可能从目前约5%攀升至2030年的17%。这一需求规模，远超现有电网的弹性空间。

天然气发电虽是数据中心扩张的首选配套方案，但相关燃气轮机供货紧张，交货周期长达数年，价格也持续走高。太阳能和风能虽将主导今年美国新增发电装机，但其间歇性特征决定了它们无法单独满足数据中心全天候不间断的用电需求，必须搭配大规模储能系统。

核能因此脱颖而出。它是少数几种能够提供全天候、零碳电力的能源形式之一，恰好契合科技公司设定的清洁能源目标。与此同时，公众对核能的接受度也在回升——皮尤研究中心（Pew Research Center）的调查显示，2025年有59%的美国成年人支持扩大核能使用，较十年前的43%显著提升。

微软、谷歌抢购核电，旧电厂重获新生

科技巨头的购电协议，正在直接推动一批已关闭核电站的重启进程。

微软与Constellation Energy Corp.签署了为期20年的购电协议，后者正计划重启宾夕法尼亚州的三里岛核电站，目标于2027年恢复运营。该电站的一号机组曾于2019年因经济竞争力不足而关闭，另一机组则在近半个世纪前的堆芯局部熔毁事故后永久停运。

谷歌则与NextEra Energy Inc.达成了一份长达25年的供电协议，后者计划于2029年重启爱荷华州的Duane Arnold核电站。此外，Meta Platforms Inc.已与Oklo Inc.和TerraPower LLC分别签署协议，为其AI数据中心采购核电。

在政府层面，Holtec International Corp.正在密歇根州重启Palisades核电站，获得了州政府和联邦政府的财政支持，预计今年内完成。

目前，美国共有94座核电站在28个州运营，其中约90%的反应堆建于上世纪七八十年代，本世纪仅有三座新机组投入运行。最近竣工的两座——佐治亚州的Vogtle 3号和4号机组——工期延误七年，最终造价超出初始预算一倍以上，这一前车之鉴至今仍压制着行业的投资意愿。

特朗普政府押注核能，监管改革争议并存

特朗普政府将核能列为能源战略的重要支柱，并推出了一系列政策工具。

在资金层面，政府去年宣布逾800亿美元的承诺，支持西屋电气公司（Westinghouse Electric Co.）设计的反应堆建设，包括曾用于Vogtle项目的AP1000型号。通过在多个项目中复用同一供应链，有望实现规模化降本。

在监管层面，特朗普去年5月签署行政令，要求核管理委员会（NRC）将新建和运营许可证的审批周期压缩至18个月，仅为此前所需时间的一半。政府还批评NRC过于保守，并在特朗普要求重新审视辐射限值标准后，该机构已计划修订其长期沿用的指导方针。这一去监管化举措引发了核安全领域的广泛担忧。

在技术孵化层面，能源部去年启动了一项反应堆试点计划，遴选了11个项目参与，其中包括Sam Altman支持的Oklo Inc.旗下的两个项目。计划目标是在2026年7月4日前，至少有三种先进反应堆设计实现“临界”——即反应堆能够维持受控裂变反应并稳定释放能量。据能源部消息，Antares Nuclear Inc.、Valar Atomics Inc.、Aalo Atomics以及项目外的Deployable Energy，均在截止日期前达到了这一里程碑。不过，临界仅是技术验证阶段，距离商业运营仍有相当距离。

SMR：下一代核技术的希望与变数

小型模块化反应堆被视为核能复兴的核心载体，但其商业化前景仍充满不确定性。

与传统大型反应堆通常超过1000兆瓦的装机规模不同，SMR的单机容量通常不超过300兆瓦，可单独部署或集群组合，灵活性更高。支持者认为，SMR采用被动安全设计，部分机型以熔盐或液态金属替代水作为冷却剂，依靠重力等自然过程防止过热，降低了对电泵和人工干预的依赖，从而提升了安全性。

在建造模式上，SMR设计为工厂预制、现场组装，标准化生产理论上可缩短工期、通过规模效应降低成本，有望避免传统核电项目屡见不鲜的工期延误和超支问题。但这一成本优势的实现，前提是市场需求足够大，能够支撑批量生产。

目前，在美国数十个在研SMR项目中，仅有少数获得监管批准。NuScale Power Corp.已获得NRC的设计认证，比尔·盖茨支持的TerraPower LLC已获得在怀俄明州建设商业反应堆的施工许可，但尚无SMR企业获得正式运营许可。

业界普遍预期，SMR最早将于2030年代初开始陆续并网，且初期将是造价高昂的首批次系统。即便如此，科技公司的热情并未消退——它们不仅签署购电协议，还直接向SMR初创企业注资。

核聚变：更远的未来，同样吸引大资本

在裂变技术之外，核聚变同样进入了科技巨头的视野。



与裂变利用铀等重原子分裂释放能量不同，聚变通过将轻原子融合为更重的元素来产生能量，理论上可提供近乎无限的清洁能源，且不产生长寿命放射性废料。然而，**如何在地球上实现可控商业化聚变，至今仍是未解难题。**

据彭博报道，美国聚变领域的私人资本投入已超过100亿美元。谷歌已投资Commonwealth Fusion Systems，并签署协议购买该公司首座商业电站的电力。不过，商业聚变系统距离现实可能仍有十年甚至更长时间。

铀供应：核能复兴的隐忧

核能的大规模扩张，还面临一个鲜少被关注但至关重要的瓶颈——燃料供应。

据美国能源信息署（EIA）数据，美国面临日益扩大的铀供应缺口，所需浓缩铀大部分依赖进口。2024年，俄罗斯仍是美国核电站燃料的最大来源国，占比约五分之一。随着美国以俄乌战争为由对俄罗斯铀实施进口禁令，部分企业虽获得豁免，但这些豁免将于2028年到期，替代供应链的建立迫在眉睫。

目前，美国仅有一座商业规模的铀浓缩设施，由英荷德三国合资的Urenco Ltd.运营。该公司今年6月宣布，计划将其新墨西哥州工厂的产能扩大近50%。

更为棘手的是，许多SMR所需的燃料并非普通核燃料，而是铀-235浓度高达20%的高丰度低浓缩铀（HALEU），目前仅有两个国家具备商业规模生产能力。特朗普政府今年1月向Peter Thiel支持的初创公司General Matter及Centrus Energy Corp.旗下子公司合计拨付18亿美元，用于建立国内HALEU生产能力，但从零起步的供应链建设周期与核电扩张的时间表之间，仍存在明显落差。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

100 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

